

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**



**PBL 4: DỰ ÁN HỆ THỐNG THÔNG
MINH**

**ĐỀ TÀI:
NHẬN DIỆN BIỂN SỐ XE VÀ
QUẢN LÝ BÃI XE THÔNG MINH**

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: PGS.TS PHẠM CÔNG THẮNG

SINH VIÊN THỰC HIỆN:

**Phạm Phú Thạnh
Võ Thành Nhân
Nguyễn Đức Minh
Huỳnh Phước Phú**

**LỚP: 23T_Nhat1 NHÓM: 23.16B
LỚP: 23T_Nhat1 NHÓM: 23.16B
LỚP: 23T_Nhat2 NHÓM: 23.16B
LỚP: 23T_Nhat2 NHÓM: 23.16B**

Đà Nẵng, 12/2025

LỜI MỞ ĐẦU

Trong bối cảnh đô thị hóa diễn ra mạnh mẽ tại Việt Nam, sự gia tăng nhanh chóng của các phương tiện giao thông cá nhân, đặc biệt là ô tô và xe máy, đang gây sức ép lớn lên hạ tầng giao thông tĩnh. Tại các tòa nhà văn phòng, chung cư hay trung tâm thương mại, việc quản lý bãi đỗ xe theo phương pháp truyền thống - sử dụng vé giấy và kiểm soát thủ công - đã bộc lộ nhiều hạn chế: tình trạng ùn tắc giờ cao điểm, khó khăn trong việc tra cứu lịch sử ra vào, và rủi ro thất thoát doanh thu hoặc mất an ninh.

Trước thực trạng đó, việc ứng dụng công nghệ cao vào quản lý giao thông thông minh là một xu hướng tất yếu của cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0. Đặc biệt, sự phát triển vượt bậc của lĩnh vực Trí tuệ nhân tạo (AI) và Thị giác máy tính (Computer Vision) đã cho phép các hệ thống máy tính có khả năng "nhìn" và xử lý thông tin với độ chính xác cao ngang ngửa, thậm chí vượt trội so với con người.

Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn và mong muốn ứng dụng các kiến thức chuyên ngành đã học, em/chúng em quyết định thực hiện đề tài: "Thiết kế và xây dựng hệ thống quản lý bãi đỗ xe thông minh sử dụng công nghệ nhận diện biển số". Đề tài tập trung nghiên cứu và triển khai mô hình học sâu (Deep Learning) YOLOv8 để phát hiện và nhận diện biển số xe tự động, kết hợp với các kỹ thuật xử lý ảnh để nâng cao độ chính xác trong các điều kiện môi trường khác nhau. Hệ thống không chỉ giải quyết bài toán tự động hóa quy trình check-in/check-out mà còn cung cấp công cụ quản lý trực quan, góp phần xây dựng mô hình giao thông thông minh, hiện đại và an toàn.

BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

Sinh viên thực hiện	Các nhiệm vụ	Tự đánh giá theo 3 mức (Đã hoàn thành/Chưa hoàn thành/Không triển khai)
Phạm Phú Thanh	- Cài đặt và cấu hình hệ thống Raspberry Pi 3B+. - Lập trình phần cứng và lắp ráp các thiết bị phần cứng. - Hỗ trợ lập trình AI. - Kết nối USB Cam với Raspberry và viết mã nguồn để stream và upload biển số xe lên Web.	- Đã hoàn thành - Đã hoàn thành - Đã hoàn thành - Đã hoàn thành
Huỳnh Phước Phú	- Thiết kế Database. - Viết trang web quản lí bãi đỗ xe - Nhận POST từ rasp, gửi tín hiệu ngược lại. - Xuất báo cáo thống kê từ web.	- Đã hoàn thành - Đã hoàn thành - Đã hoàn thành - Đã hoàn thành
Nguyễn Đức Minh	- Thiết kế mã nguồn nhúng và lắp đặt phần cứng Barriers vào/ra cho bãi đỗ xe. - Tạo server điều khiển barrier nhúng vào server chính	- Đã hoàn thành - Đã hoàn thành
Võ Thành Nhân	- Train 2 model detection (nhận diện biển số) và ocr (nhận diện kí tự) bằng mô hình YOLOv8. - Viết thuật toán xử lí nhận diện kí tự biển số (biển 1 dòng, biển 2 dòng). - Kiểm thử độ tin cậy.	- Đã hoàn thành - Đã hoàn thành - Đã hoàn thành

MỤC LỤC

1. Giới thiệu	6
1.1 Thực trạng	6
1.2. Các vấn đề cần giải quyết	6
1.3. Đề xuất giải pháp tổng quan	7
2. Giải pháp	8
2.1. Giải pháp về phần cứng	8
2.1.1. Các linh kiện phần cứng cần sử dụng	8
2.1.2. Chi phí phần cứng	12
2.1.3. Nguyên lý hoạt động tổng quan	13
2.2. Giải pháp TTNT/KHDL	16
2.2.1. Tổng quan về mô hình CNN	16
2.2.2. Lớp Tích chập (Convolutional Layer)	17
2.2.3. ReLU	17
2.2.4. Pooling Layer	18
2.2.5. Fully Connected Layer	18
2.3. Giải pháp về phần mềm	18
2.3.1. Phát triển bài toán	18
2.3.2. Công nghệ sử dụng	19
2.3.3. Nguyên lý hoạt động	20
2.3.4. Biểu đồ usecase	21
3. Kết quả	22
3.1. Nhận diện biển số xe	22
3.1.1. Dữ liệu	22
3.1.2. Kết quả nhận diện	22
3.2. Kết quả Web	24
4. Kết luận và hướng phát triển	30
4.1. Kết quả đạt được	30
5. Danh mục tài liệu tham khảo	Error! Bookmark not defined.

DANH MỤC HÌNH VẼ

Hình 1. Sơ đồ hoạt động tổng quan của hệ thống	8
Hình 2. Sơ đồ lắp mạch phần cứng	16
Hình 3. Mô hình CNN	17
Hình 4. Biểu đồ usecase tổng quát của hệ thống	22
Hình 5. Đồ thị kết quả huấn luyện mô hình detect license	23
Hình 6. Đồ thị kết quả huấn luyện mô hình detect license	23
Hình 7. Giao diện Dashboard của thu ngân	24
Hình 8. Hiện thị khi có xe EXIT	25
Hình 9. Hiện thị khi đầy bãi đỗ	26
Hình 10. Giao diện Dashboard của Admin	27
Hình 11. Tạo tài khoản mới với role là User	27
Hình 12. Trang quản lí tài khoản của django	28
Hình 13: Chức năng xuất file exxel thống kê	29
Hình 14: File excel sau khi thực thi chức năng	29

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 1. Các vấn đề cần giải quyết và giải pháp đề xuất	7
Bảng 2. Các linh kiện phần cứng sử dụng trong đồ án	8
Bảng 3. Tổng chi phí chuẩn bị cho phần cứng	12
Bảng 4. Tốc độ thực thi nhận diện	24

1. Giới thiệu

1.1 Thực trạng

Tại Việt Nam, sự gia tăng nhanh chóng của các phương tiện cá nhân đang gây sức ép lớn lên hạ tầng giao thông tĩnh. Mặc dù công nghệ đã phát triển, nhưng tại đa số các tòa nhà, chung cư cũ, trường học hay các bãi gửi xe công cộng, quy trình vận hành vẫn còn mang nặng tính thủ công và bộc lộ nhiều bất cập:

- Quy trình kiểm soát thủ công và tốn thời gian Phương thức phổ biến nhất hiện nay là sử dụng vé giấy ghi tay hoặc thẻ nhựa từ tính (thẻ chip) đơn thuần.
- Rủi ro về an ninh và thất thoát tài sản Hệ thống quản lý truyền thống tiềm ẩn nhiều lỗ hổng an ninh (Mất vé xe): Khi khách hàng làm mất vé giấy, quy trình xác minh quyền sở hữu xe rất phức tạp, chủ yếu dựa vào giấy tờ xe (vốn có thể bị làm giả) và trí nhớ của bảo vệ.
- Khó khăn trong quản lý và thống kê Đây là "nỗi đau" lớn nhất của các đơn vị quản lý bãi xe.

1.2. Các vấn đề cần giải quyết

Để xây dựng thành công hệ thống bãi đỗ xe thông minh có khả năng ứng dụng thực tiễn, đề tài tập trung giải quyết ba nhóm vấn đề kỹ thuật cốt lõi sau:

- Giải quyết bài toán nhận diện biển số xe trong điều kiện tự nhiên Khác với ảnh chụp trong phòng thí nghiệm, ảnh thu được từ camera bãi xe chịu ảnh hưởng lớn bởi môi trường. Hệ thống cần vượt qua các thách thức:
 - + Xử lý đa dạng mẫu biển số: Nhận diện chính xác cả biển số vuông (2 dòng) và biển số dài (1 dòng) đang lưu hành song song tại Việt Nam.
 - + Khắc phục nhiễu môi trường: Xử lý các trường hợp ảnh bị lóa sáng, thiếu sáng (ban đêm).
 - + Hiệu chỉnh hình học: Tự động phát hiện và xoay thẳng (alignment) các biển số bị nghiêng, lệch góc do vị trí lắp đặt camera.
- Tối ưu hóa hiệu năng thời gian thực. Hệ thống yêu cầu tốc độ phản hồi nhanh để tránh ùn tắc. Thách thức đặt ra là phải tích hợp mô hình Deep Learning (YOLOv8) vào quy trình xử lý luồng video liên tục với độ trễ thấp nhất.

1.3. Đề xuất giải pháp tổng quan

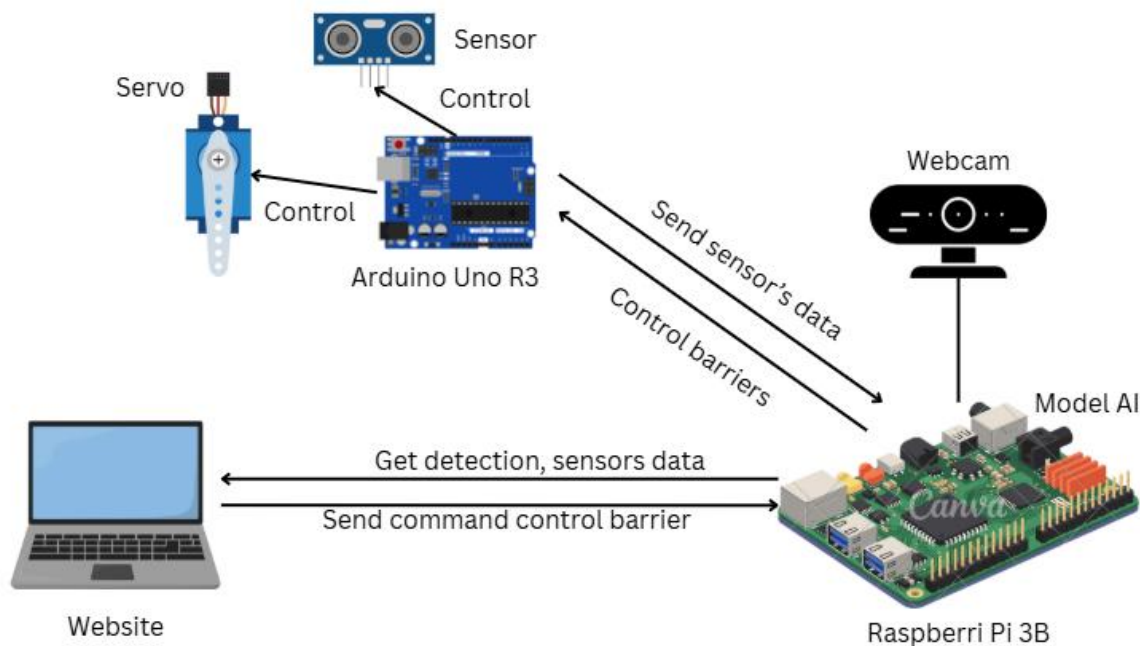
Các giải pháp tổng quan để giải quyết vấn đề trên được đề xuất như sau:

Bảng 1. Các vấn đề cần giải quyết và giải pháp đề xuất

Vấn đề	Giải pháp đề xuất
Phần cứng	Raspberry Pi 3B+: Trung tâm điều khiển hệ thống USB Webcam: Chụp ảnh Arduino Uno R3, cảm biến siêu âm, động cơ servo: Lấy dữ liệu khoảng cách và điều khiển servo.
Phát hiện biển số xe	Xây dựng và huấn luyện model phát hiện biển số. Huấn luyện trên Google Colab.
Nhận diện kí tự	Xây dựng và huấn luyện model để nhận diện kí tự trong biển số xe. Huấn luyện trên Google Colab.
Ứng dụng	Xây dựng trang web quản lý. Giao diện đăng nhập, hiển thị lịch sử vào ra, tính toán tiền thu, thống kê doanh thu, xuất hoá file excel.
Server	Viết bằng ngôn ngữ lập trình Python với Framework Django

❖ Sơ đồ hoạt động

- Dưới đây là hình ảnh sơ đồ hoạt động tổng quan sử dụng trong đồ án:



Hình 1. Sơ đồ hoạt động tổng quan của hệ thống

2. Giải pháp

2.1. Giải pháp về phần cứng

2.1.1. Các linh kiện phần cứng cần sử dụng

Ưu tiên tính di động, chúng em chọn Raspberry Pi 3 Model B, đây là một máy vi tính rất nhỏ gọn, kích thước hai cạnh chỉ cỡ một cái thẻ ATM, trong đó đã tích hợp mọi thứ cần thiết để sử dụng như một máy vi tính. Ngoài ra không thể thiếu màn hình, camera và nguồn điện để Raspberry Pi có thể hoạt động. Bên cạnh đó, hệ thống bãi đỗ xe sẽ bao gồm động cơ Servo (tượng trưng cho Barrier), cảm biến siêu âm (để nhận diện khoảng cách), cùng với Arduino làm nhiệm vụ đọc dữ liệu cảm biến, điều khiển động cơ và giao tiếp với Raspberry Pi qua Serial. Các linh kiện phần cứng cần sử dụng được liệt kê như sau:

Bảng 2. Các linh kiện phần cứng sử dụng trong đồ án

Tên linh kiện	Hình ảnh	Thông số, hoạt động
Raspberry Pi 3B+		● Tham số kỹ thuật: - CPU: Broadcom BCM2837B0, Cortex-A53 64-bit SoC @ 1.4GHz. - RAM: 1GB LPDDR2 SDRAM - Kết nối không dây: Wifi 2.4GHz và 5.0GHz (IEEE 802.11ac), Bluetooth 4.2, BLE. - Cổng mạng: Gigabit Ethernet. - Cổng USB: 4 cổng USB 2.0. - GPIO: 40 chân GPIO, tương thích với các phiên bản trước. - Cổng HDMI: 2 cổng Micro HDMI, hỗ trợ độ phân giải 4K. - Cổng camera và màn hình: MIPI DSI, MIPI CSI. - Cổng AV: 4 chân. - Đồ họa: H.265 (4kp60 decode), H.264 (1080p60 decode, 1080p30 encode), OpenGL ES 3.0. - Bộ nhớ: Khe cắm Micro-SD cho hệ điều hành và lưu trữ. - Nguồn: 5V DC – 3A qua USB-C hoặc GPIO header. ● Nguyên tắc hoạt động: - Xử lý dữ liệu: CPU thực hiện các tác vụ tính toán, điều phối dữ liệu và xử lý chương trình chạy trên hệ điều hành. - Quản lý bộ nhớ: RAM hỗ trợ truy xuất nhanh chóng dữ liệu tạm thời cho các ứng dụng và hệ điều hành. - Kết nối ngoại vi: Các cổng USB, HDMI,

		GPIO hỗ trợ giao tiếp thiết bị. - Cấp nguồn và quản lý năng lượng: Được cung cấp qua cổng USB-C hoặc GPIO, đảm bảo hoạt động ổn định và bảo vệ phần cứng. - Đồ họa: GPU xử lý đồ họa và giải mã video. • Ứng dụng: - Dự án IoT và AI nhỏ gọn. - Xây dựng máy tính mini hoặc hệ thống giám sát. - Phát triển ứng dụng nhúng hoặc tự động hóa.
Dây Cắm Breadboard Đục Cái 10cm 20 Sợi Loại Tốt (M-F Jumper Wire)		• Loại dây: M-F Jumper Wire (Dây cắm đục cái) • Số lượng: 20 sợi • Chất liệu lõi: Đồng nhiều sợi • Độ dài: 10cm • Sử dụng: Dùng để kết nối các module và linh kiện điện tử với nhau trên breadboard hoặc các mạch thử nghiệm khác.
Động cơ Servo SG90		• Loại: Động cơ servo (RC Servo) • Điện áp hoạt động: 5V • Tốc độ không tải: 0.12 giây/60 độ • Mô-men xoắn chặn: 1.2 - 1.4 kg/cm • Góc quay: Thường là 0–180 độ, có phiên bản quay 360 độ • Trọng lượng: Khoảng 9 gram • Kích thước: Khoảng 21.5×11.8×22.7 mm • Nhiệt độ hoạt động: –30 ~ 60 độ C • Ứng dụng: Thường được sử dụng trong các dự án học tập, robot, mô hình máy bay, xe điều khiển từ xa.

Cảm biến siêu âm HC-SR40		● Điện áp hoạt động: 3.3V–5V DC. ● Dòng tiêu thụ: 2mA ● Khoảng cách đo: 2cm - 300cm hoặc 400cm ● Tần số sóng siêu âm: 40KHz ● Góc quét: 15 độ ● Tín hiệu đầu ra: Xung TTL ● Ứng dụng: Đo độ ẩm đất cho tưới tự động, hệ thống nông nghiệp thông minh
Bộ mạch Arduino Uno		● Tham số kỹ thuật: - Vi điều khiển: ATmega328P, 16 MHz. - Điện áp hoạt động: 5V (logic). - Ngõ vào/ra: ○ 14 chân digital I/O (6 chân hỗ trợ PWM). ○ 6 chân analog (độ phân giải 10-bit). - Giao tiếp: UART (Serial), I2C (SDA - A4, SCL - A5), SPI (D10–D13). - Bộ nhớ: 32 KB flash, 2 KB SRAM, 1 KB EEPROM. - Nguồn cung cấp tối đa: ○ 5V: 500 mA. ○ 3.3V: 50 mA. - Kích thước: 68.6 mm x 53.4 mm, trọng lượng ~25 g. ● Nguyên tắc hoạt động: - Xử lý tín hiệu: Vi điều khiển ATmega328P thực hiện các chương trình nhúng. - Ngõ vào/ra: Nhận và xuất tín hiệu thông qua các chân digital, analog và giao thức truyền

PBL4: DỰ ÁN HỆ THỐNG THÔNG MINH

		thông (UART, I2C, SPI). - Bộ nhớ: Lưu trữ chương trình trong bộ nhớ flash, dữ liệu tạm thời trong SRAM và dữ liệu không thay đổi trong EEPROM. - Cung cấp nguồn: Hoạt động ổn định với nguồn 5V hoặc 3.3V qua USB hoặc chân nguồn. • Ứng dụng: Sử dụng trong các dự án IoT, robot, điều khiển thiết bị, cảm biến, và tự động hóa.
--	--	---

2.1.2. Chi phí phần cứng

Tổng chi phí chuẩn bị cho phần cứng của dự án như sau:

Bảng 3. Tổng chi phí chuẩn bị cho phần cứng

STT	Tên linh kiện	Đơn giá	Số lượng	Thành tiền
1	Raspberry Pi 3	800.000	1 cái	800.000
2	Webcam	150.000	1 cái	150.000
3	Dây cắm breadboard	500	20 sợi	10.000

PBL4: DỰ ÁN HỆ THỐNG THÔNG MINH

4	Động cơ Servo SG90	40.000	2 cái	80.000
5	Cảm biến siêu âm HC-SR40	22.000	2 cái	44.000
6	1 x Bo mạch Arduino Uno	85.000	1 cái	85.000
7	Nguồn 5V 3A	100.000	2 cái	200.000
Tổng				1.369.000

2.1.3. Nguyên lý hoạt động tổng quan

a. Thu thập dữ liệu

- Camera giám sát (Webcam/IP Camera).
- Nhiệm vụ: Thu thập dữ liệu video thời gian thực và gửi từng khung hình (frame) về bộ xử lý.

- b. Xử lý AI
 - Là "bộ não" cục bộ của hệ thống.
 - Chứa 2 mô hình Deep Learning: Plate Detector (Phát hiện biển) và OCR (Đọc ký tự).
 - hiện các thuật toán xử lý ảnh: Cắt, xoay, chỉnh độ sáng.
 - Gửi kết quả (Biển số + Ảnh) qua API.
- c. Khối Quản lý & Lưu trữ (Backend Server - Django):
 - Nhận dữ liệu từ API (views.py).
 - Cơ sở dữ liệu (SQLite): Lưu trữ thông tin xe, giờ vào/ra.
 - Xử lý nghiệp vụ: Tính phí, kiểm tra thẻ tháng, thống kê.
- d. Giao diện quản lý bãi đỗ xe:
 - Dashboard quản trị (Admin).
 - Màn hình giám sát bảo vệ (Real-time monitor).

2.1.4. Nguyên lý hoạt động chi tiết

Quy trình hoạt động của hệ thống diễn ra tuần tự theo chu trình khép kín

sau:

Bước 1: Thu nhận và Tiền xử lý đầu vào

- + Hệ thống khởi động Camera thông qua thư viện OpenCV.
- + Luồng video được tách thành các khung hình (Frame) liên tục.
- + Mỗi khung hình được thay đổi kích thước (Resize) về chuẩn đầu vào của mô hình (640x640 pixel) để tối ưu tốc độ xử lý.

Bước 2: Phát hiện biển số (License Plate Detection - Stage 1)

- + Khung hình được đưa qua mô hình YOLOv8 (Detector).
- + Mô hình phân tích và trả về tọa độ khung bao (Bounding Box) của biển số xe (x, y, w, h) cùng độ tin cậy (Confidence).
- + Logic lọc: Hệ thống chỉ chấp nhận các kết quả có độ tin cậy > 0.7 để loại bỏ nhiễu.

Bước 3: Tinh chỉnh hình ảnh (Image Alignment & Enhancement)

Đây là bước quan trọng giúp tăng độ chính xác OCR (được thực hiện trong main.py và helper.py):

- + Cắt ảnh (Cropping): Cắt vùng chứa biển số ra khỏi ảnh gốc.
- + Xử lý ánh sáng: Tính toán độ sáng trung bình của ảnh cắt. Nếu ảnh quá tối hoặc bị ngược sáng (biển tối chữ sáng), hệ thống áp dụng thuật toán đảo màu (cv2.bitwise_not) với ngưỡng Threshold = 127 để làm nổi bật ký tự.
- + Xoay ảnh (Deskewing): Sử dụng thuật toán biến đổi hình học để xoay

biển số về góc thẳng đứng nếu xe đậu nghiêng.

Bước 4: Nhận diện ký tự (Optical Character Recognition - Stage 2)

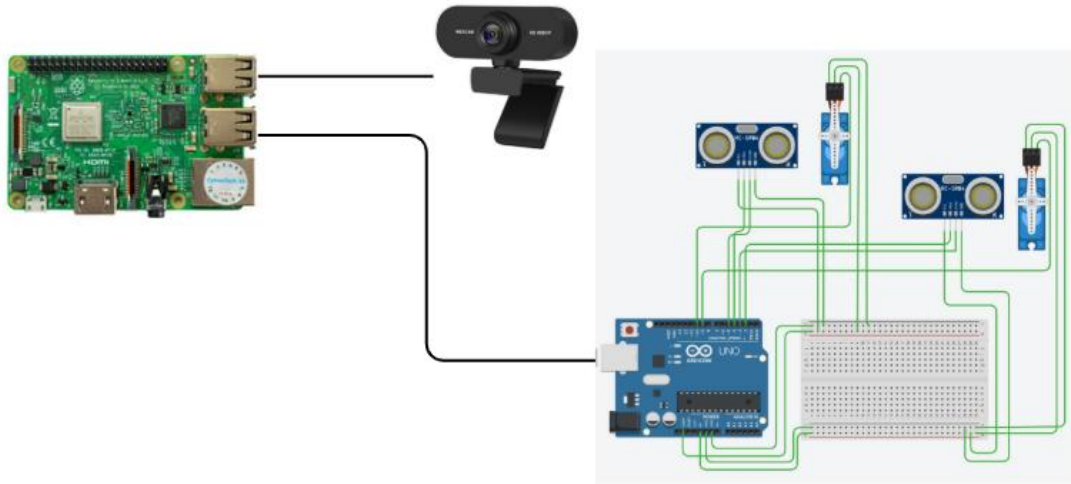
- + Ảnh biển số sau khi làm sạch được đưa vào mô hình YOLOv8 (OCR) hoặc mô hình phân loại ký tự.
- + Mô hình định vị từng ký tự (số và chữ) và phân loại chúng.
- + Thuật toán sắp xếp (helper.py): Dựa vào tọa độ tâm của các ký tự để sắp xếp chúng theo đúng thứ tự (từ trái qua phải, từ dòng trên xuống dòng dưới đối với biển vuông).

Bước 5: Truyền tải và Xử lý nghiệp vụ

- + Sau khi ghép thành chuỗi ký tự hoàn chỉnh (ví dụ: "51F-123.45"), hệ thống đóng gói dữ liệu gồm: Biển số dạng text, Độ tin cậy, và Hình ảnh bằng chứng.
- + Gửi gói tin HTTP POST tới API của Server Django (/api/upload/).
- + Server ghi nhận thời gian, lưu vào cơ sở dữ liệu. Nếu xe đã có trong bãi ('IN'), hệ thống sẽ xử lý cho xe ra ('OUT') và tính toán thời gian đỗ

❖ Sơ đồ hoạt động

- Dưới đây là hình ảnh sơ đồ lắp mạch cho phần cứng:

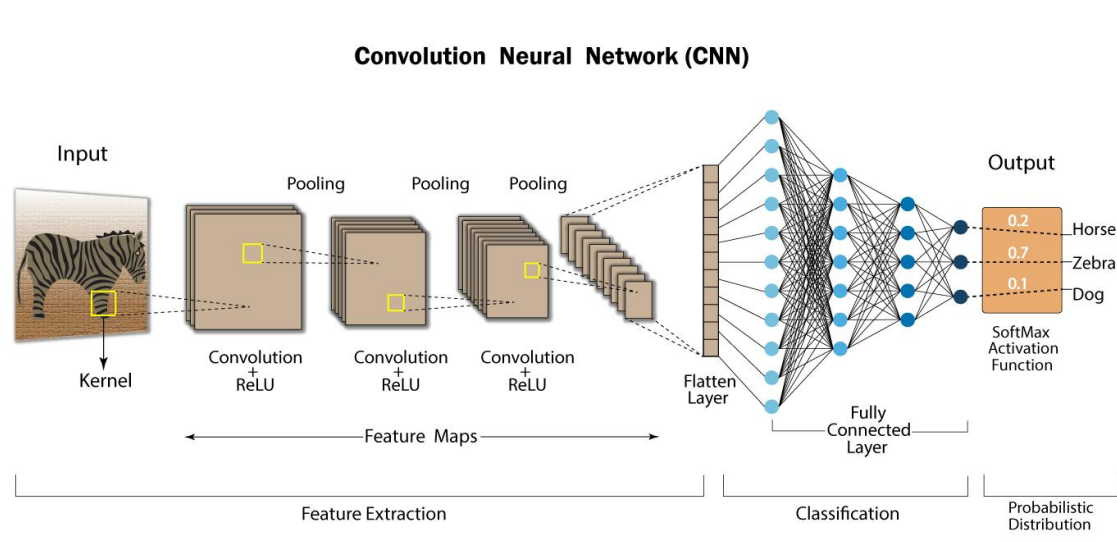


Hình 2. Sơ đồ lắp mạch phần cứng

2.2. Giải pháp TTNT/KHDL

2.2.1. Tổng quan về mô hình CNN

- Mô hình CNN là một loại mạng nơ-ron nhân tạo được thiết kế để xử lý và phân loại dữ liệu.
- Một trong những mô hình được sử dụng rộng rãi để nhận dạng và phân loại hình ảnh/ đối tượng.
- Gồm các lớp cơ bản: Convolution, ReLU, Pooling, Flatten, Fully Connected Layer. Mô hình CNN được mô tả tổng quan như hình sau:



Hình 3. Mô hình CNN

2.2.2. Lớp Tích chập (Convolutional Layer)

- Lớp tích chập là lớp thực hiện việc tìm kiếm trích xuất các đặc trưng của hình ảnh.
- Thực hiện bằng cách áp dụng một bộ lọc(filter) trượt qua từng phần tử của ảnh.
- Convolution là một phép toán có:
 - + Hai đầu vào
 - + Một ma trận hình ảnh có kích thước $(h * w * d)$
 - + Một bộ lọc $(f_h * f_w * d)$
 - + Xuất ra một thể tích có kích thước $(h - f_h + 1) * (w - f_w + 1) * d$

2.2.3. ReLU

- Là 1 hàm phi tuyến.
- Với đầu ra là: $f(x) = \max(0, x)$.
- Giúp mô hình CNN học được các đặc trưng phi tuyến tính của hình ảnh cải thiện độ chính xác của mô hình trong quá trình phân loại đối tượng
- Một số hàm phi tuyến tính khác như: tanh, sigmoid,...

- ReLU thường được áp dụng ngay sau tầng tích chập (convolutional layer) và trước tầng gộp (pooling layer) trong CNN.

2.2.4. Pooling Layer

- Lóp pooling sẽ giảm bớt số lượng tham số khi hình ảnh quá lớn.
- Không gian pooling còn được gọi là lấy mẫu con hoặc lấy mẫu xuống làm giảm kích thước của mỗi map nhưng vẫn giữ lại thông tin quan trọng.
- Các pooling có thể có nhiều loại khác nhau:
 - + Max Pooling
 - + Average Pooling
 - + Sum Pooling

2.2.5. Fully Connected Layer

- Tầng kết nối hoàn toàn. Thông thường tầng này nằm ở sau cùng và kết nối với các đơn vị đại diện cho nhóm phân loại.
- Được sử dụng để phân loại, dự đoán, và nhận dạng ảnh, văn bản, âm thanh, và các dạng dữ liệu khác.

2.3. Giải pháp về phần mềm

2.3.1. Phát triển bài toán

Xây dựng website để tương tác, gửi và nhận kết quả từ server giúp thực hiện và quản lý kết quả nhận diện.

❖ Bài toán cần giải quyết:

- Chụp và nhận được kết quả trả về biển số.
- Xem lịch sử các xe đã vào/ra bãi.
- Tính toán số tiền giữ xe theo thời gian thực.
- Điều khiển Barriers ở các cổng vào ra:
 - Thủ công: Sử dụng nút Đóng/Mở có trên giao diện của hệ thống.
 - Tự động: Dựa vào giá trị của cảm biến siêu âm đo khoảng cách, nếu có xe ở cổng vào/ra hiện tại Barriers sẽ tự động đóng lại, nếu đã nhận diện biển số thành công thì sẽ tự động mở ra.

❖ Đối tượng: Mọi người dùng.

2.3.2. Công nghệ sử dụng

a. Ngôn ngữ lập trình Python

Python là ngôn ngữ chủ đạo xuyên suốt dự án, được lựa chọn nhờ các ưu điểm vượt trội:

- Hệ sinh thái mạnh mẽ: Hỗ trợ tuyệt đối cho các thư viện Trí tuệ nhân tạo (PyTorch) và Xử lý ảnh (OpenCV).
- Đa năng: Sử dụng cho cả hai đầu của hệ thống: Client (chạy AI nhận diện) và Server (chạy Web App Django).
- Dễ bảo trì: Cú pháp rõ ràng, giúp việc phát triển và gỡ lỗi (debug) thuật toán xử lý ảnh phức tạp trở nên thuận tiện hơn.

b. Công nghệ Deep Learning & Thị giác máy tính

Framework PyTorch & YOLOv8

- Vai trò: Đây là lõi thông minh của hệ thống, chịu trách nhiệm phát hiện vị trí biển số xe (Object Detection) và nhận diện ký tự (OCR).
- Lý do lựa chọn:
 - + Tốc độ: YOLOv8 là mô hình "One-stage detector", cho phép xử lý hình ảnh với tốc độ cao (FPS lớn), đáp ứng yêu cầu nhận diện tức thì khi xe lướt qua cổng.
 - + Độ chính xác: Kích thước mô hình nhỏ gọn (file .pt) nhưng vẫn đảm bảo độ tin cậy (Confidence) cao, dễ dàng triển khai trên các thiết bị cấu hình tầm trung hoặc máy tính nhúng.

c. Thư viện OpenCV (Open Source Computer Vision Library)

OpenCV đóng vai trò then chốt trong giai đoạn Tiền xử lý (Preprocessing) và Hậu xử lý (Post-processing) hình ảnh.

- Các kỹ thuật áp dụng trong đồ án:
 - + Đọc luồng video: Thu thập tín hiệu từ Camera IP/Webcam.
 - + Biến đổi hình học (Geometric Transformations): Sử dụng các hàm `warpPerspective` để xoay và nắn thẳng các biển số bị nghiêng (Deskewing).
 - + Xử lý nhị phân (Thresholding & Bitwise): Chuyển đổi không gian màu, đảo ngược màu ảnh (đối với biển số tối/chói sáng) để làm nổi bật ký tự trước khi đưa vào mô hình OCR.

d. Công nghệ Phát triển Web & Hệ thống (Backend)

- Django Framework:
 - + Django là một High-level Python Web Framework được sử dụng để

xây dựng hệ thống quản lý trung tâm.

- + Xây dựng RESTful API (nhận dữ liệu JSON và ảnh từ Client gửi lên).

- + Cung cấp trang Admin Dashboard để quản trị viên giám sát lượt xe, quản lý thẻ tháng và doanh thu.

- + Hệ thống xác thực người dùng (Authentication) bảo mật cao.

- Hệ quản trị cơ sở dữ liệu (Database)

- + SQLite: Được sử dụng trong giai đoạn phát triển và thử nghiệm nhờ tính gọn nhẹ, tích hợp sẵn trong Python, phù hợp với quy mô đề án.

e. Giao thức giao tiếp

HTTP / RESTful API. Hệ thống sử dụng giao thức HTTP để truyền tải dữ liệu giữa bộ xử lý AI (Client) và Server.

- Phương thức: POST Request.

- Dữ liệu truyền tải: Gói tin bao gồm chuỗi ký tự biển số (String), độ tin cậy (Float), thời gian nhận diện và hình ảnh bằng chứng (được mã hóa).

- Thư viện: Sử dụng requests trong Python để gửi dữ liệu tự động.

f. Môi trường và Công cụ hỗ trợ

- Google Colab: Sử dụng để huấn luyện (Training) mô hình YOLOv8 nhờ tận dụng GPU miễn phí (Tesla T4), giúp rút ngắn thời gian train từ vài ngày xuống vài giờ.

- Visual Studio Code: IDE chính để viết mã nguồn, gỡ lỗi và quản lý version code.

- Git/GitHub: Quản lý phiên bản mã nguồn.

2.3.3. Nguyên lý hoạt động

- Hệ thống bãi đỗ xe thông minh được xây dựng xoay quanh ba thành phần chính gồm Raspberry Pi kết hợp camera và AI OCR để nhận diện biển số, Django Backend để xử lý nghiệp vụ và lưu trữ dữ liệu, cùng Dashboard dành cho thu ngân và quản trị viên nhằm theo dõi, thanh toán và thống kê.

- Khi xe đi vào bãi, camera gắn trên Raspberry Pi phát hiện chuyển động, chụp ảnh và sử dụng AI để đọc biển số, đồng thời tính toán độ tin cậy (confidence) và gửi toàn bộ dữ liệu về Django Backend thông qua API.

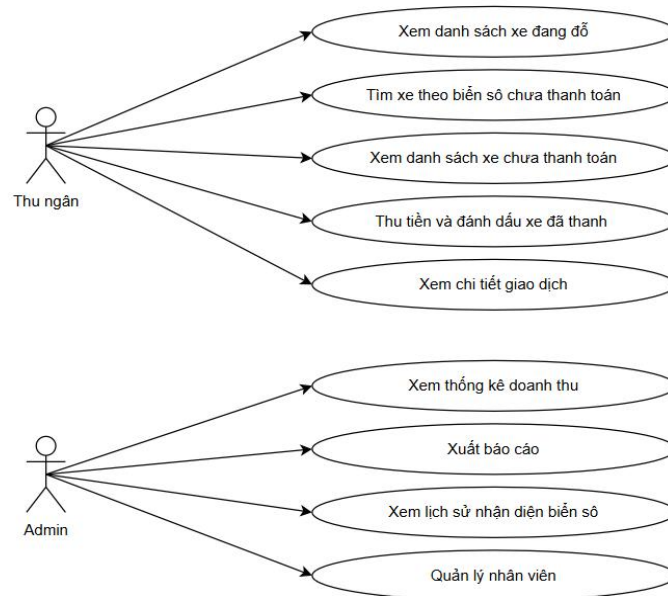
- Backend tiếp nhận dữ liệu, kiểm tra định dạng biển số Việt Nam và ngưỡng confidence, sau đó truy vấn cơ sở dữ liệu để xác định xe này đã tồn tại phiên gửi xe (ParkingSession) đang ACTIVE hay chưa.

- Nếu xe chưa tồn tại trong bãi, hệ thống sẽ tạo một ParkingSession mới với trạng thái ACTIVE và UNPAID, lưu ảnh xe lúc vào, đồng thời ghi một bản ghi VehicleDetection để log lại sự kiện ENTRY.

- Nếu xe đã tồn tại session ACTIVE trong hệ thống, Backend sẽ bỏ qua yêu cầu nhằm tránh tạo trùng phiên gửi xe và đảm bảo mỗi xe trong bãi chỉ có duy nhất một session đang hoạt động.
- Khi xe ra khỏi bãi, camera tiếp tục nhận diện biển số và gửi dữ liệu tương tự như lúc xe vào, Backend sẽ tìm kiếm ParkingSession đang ACTIVE tương ứng với biển số đó.
- Nếu tìm thấy session hợp lệ, hệ thống cập nhật thời điểm ra bãi, tính tổng thời gian đỗ theo phút và áp dụng thuật toán tính phí dựa trên các mốc thời gian miễn phí, phí cố định và phí cộng thêm theo giờ.
- Trường hợp thời gian đỗ không quá 30 phút, xe được tính mặc định là 5k, còn nếu có phát sinh phí thì session giữ trạng thái ACTIVE với payment_status là UNPAID để chờ thanh toán.
- Sau khi xe ra bãi, toàn bộ thông tin bao gồm thời gian, phí, ảnh xe ra và sự kiện EXIT đều được lưu vào cơ sở dữ liệu nhằm phục vụ việc đối soát và báo cáo sau này.
- Khách hàng tiến hành thanh toán tại quầy thu ngân, nơi Dashboard hiển thị danh sách các xe chưa thanh toán, cho phép tìm kiếm theo biển số hoặc xem toàn bộ các session UNPAID đang tồn tại.
- Thu ngân chọn một phiên gửi xe cụ thể, xem chi tiết thời gian, ảnh vào ra và số tiền cần thanh toán, sau đó xác nhận đã thu tiền, Backend sẽ cập nhật payment_status sang PAID và status sang COMPLETED.
- Hệ thống có cơ chế ngăn chặn thanh toán trùng lặp bằng cách kiểm tra trạng thái giao dịch, đảm bảo mỗi session chỉ được thanh toán đúng một lần.
- Quản trị viên có thể theo dõi camera theo thời gian thực, kiểm tra số lượng xe đang đỗ, số chỗ trống, tỉ lệ lấp đầy và xem thống kê doanh thu theo ngày, tuần hoặc tháng thông qua Dashboard quản lý.
- Tất cả dữ liệu doanh thu và lịch sử gửi xe có thể được xuất ra file Excel để phục vụ báo cáo, quyết toán hoặc lưu trữ dài hạn.
- Hệ thống cũng ghi nhận mọi lần camera phát hiện xe, kể cả các trường hợp nhận diện sai hoặc confidence thấp, giúp cải thiện mô hình AI và hỗ trợ việc kiểm tra khi có sự cố phát sinh.
- Về mặt thiết kế, ParkingSession được xem là trung tâm của hệ thống, đại diện cho một lần gửi xe hoàn chỉnh, trong khi VehicleDetection chỉ đóng vai trò ghi log các sự kiện nhận diện từ camera.

2.3.4. Biểu đồ usecase

Biểu đồ usecase tổng quát của hệ thống được miêu tả dưới đây:



Hình 4. Biểu đồ usecase tổng quát của hệ thống

3. Kết quả

3.1. Nhận diện biển số xe

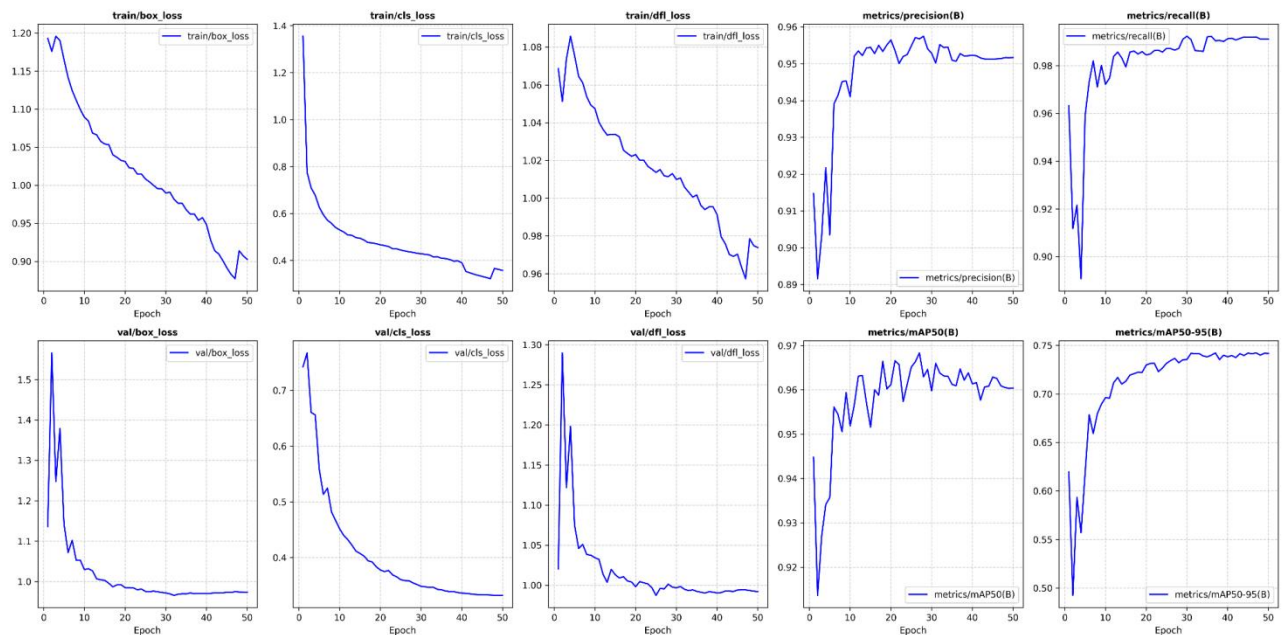
3.1.1. Dữ liệu

- Bao gồm 3 folder: test, train, valid.
- Tập dữ liệu nhóm sử dụng để nhận diện các loại biển số xe thu thập từ các nguồn ảnh trên mạng (chủ yếu là Roboflow). Kết quả, nhóm thu thập được 21630 bộ ảnh. Trong đó 987 ảnh dùng để xác thực lại (valid) và 922 ảnh dùng để kiểm thử sau train (test).
- Bên cạnh đó trong quá trình huấn luyện, nhóm đã thực hiện tăng cường dữ liệu với các phương pháp như: xoay ảnh, dịch chuyển lên/xuống/trái/phải, co giãn ảnh, tăng giảm độ sáng,...

3.1.2. Kết quả nhận diện

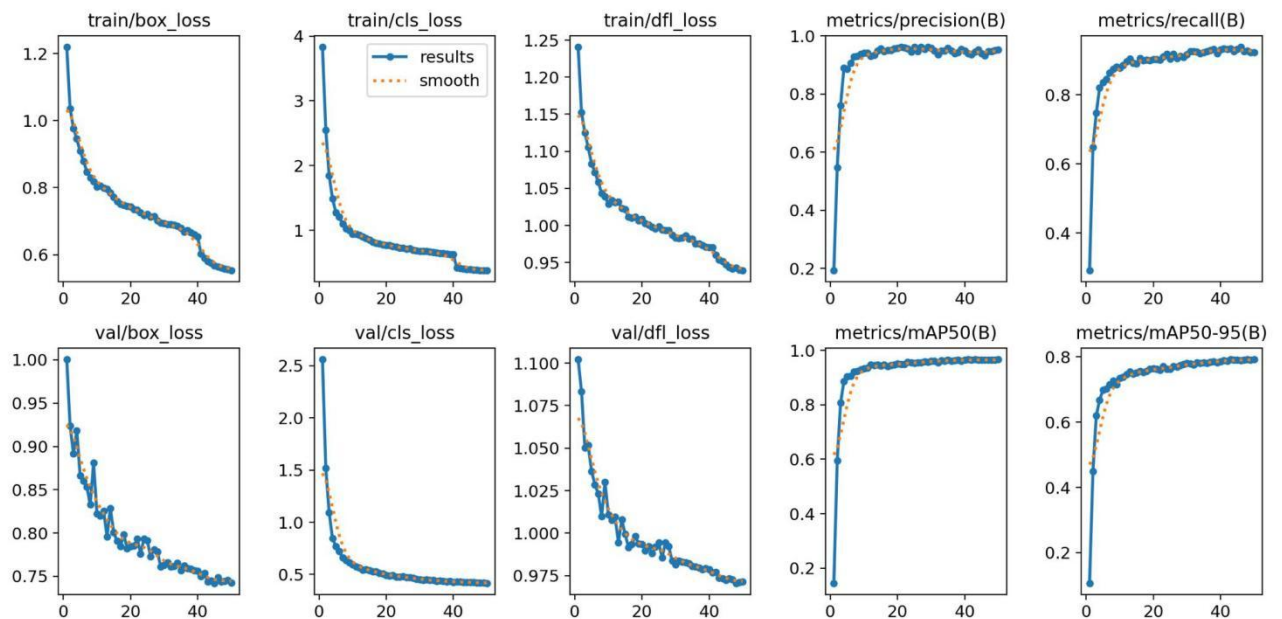
- Nhóm đã thực hiện huấn luyện 2 model (detect và ocr)
- Huấn luyện với mô hình yolov8n.pt:
- Đồ thị kết quả huấn luyện mô hình detect license như sau như sau:

PBL4: DỰ ÁN HỆ THỐNG THÔNG MINH



Hình 5. Đồ thị kết quả huấn luyện mô hình detect license

- Đồ thị kết quả huấn luyện mô hình ocr như sau:



Hình 6. Đồ thị kết quả huấn luyện mô hình detect license

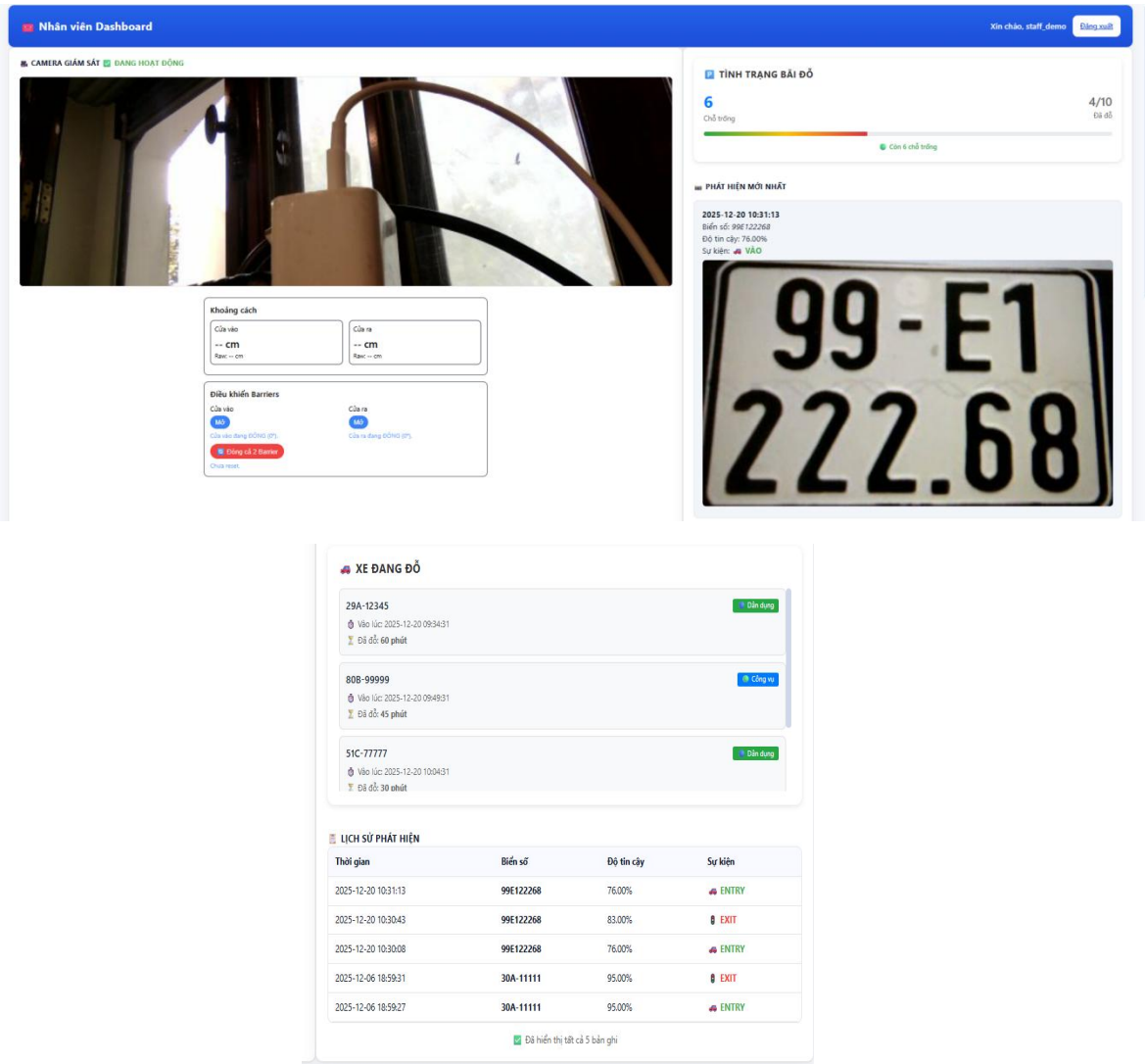
- Tốc độ thực thi nhận diện như sau:

Bảng 4. Tốc độ thực thi nhận diện

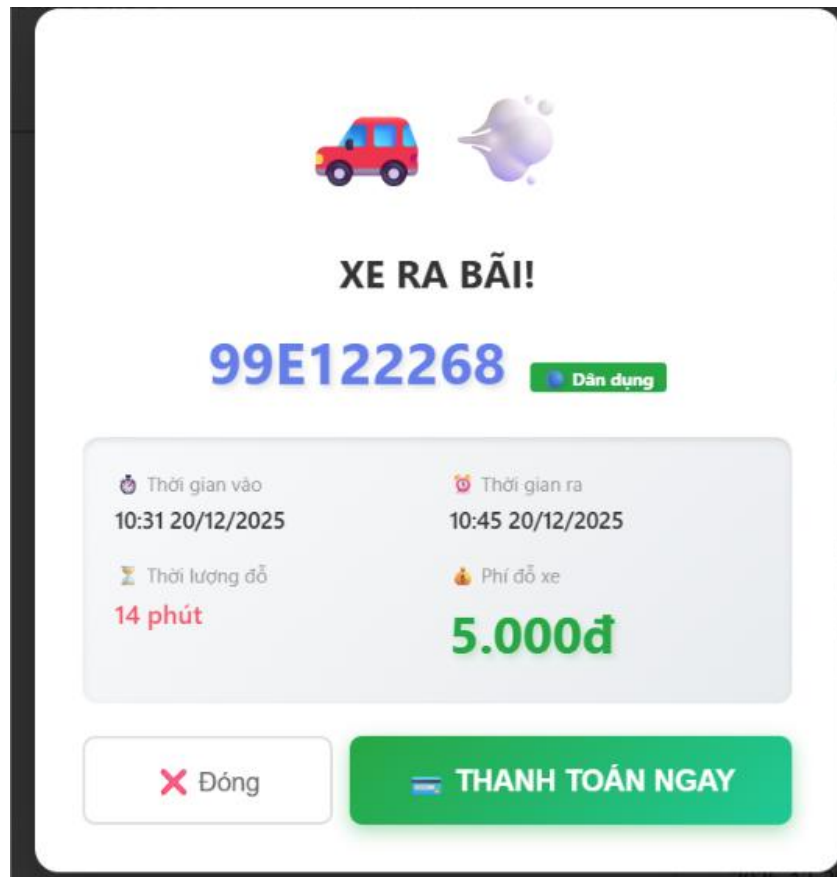
Điều kiện	Tốc độ nhận diện trung bình(s)
Ảnh chụp chính diện	3
Ảnh chụp góc nghiêng	5

3.2. Kết quả Web

Hoàn thành các chức năng:

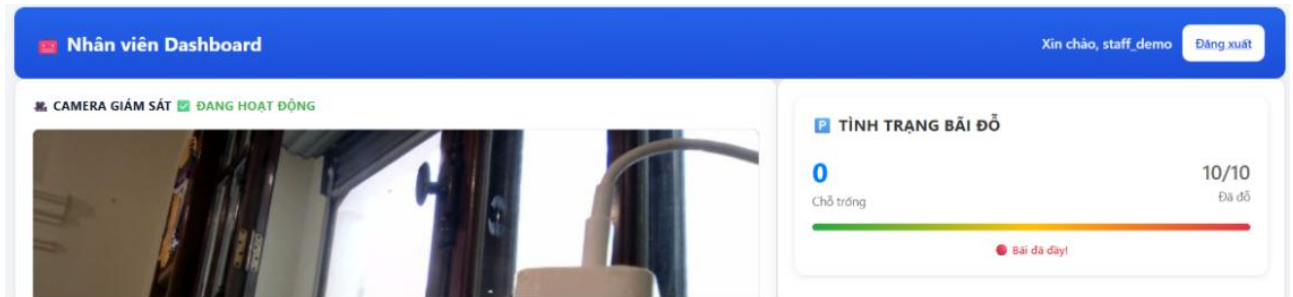


Hình 7. Giao diện Dashboard của thu ngân

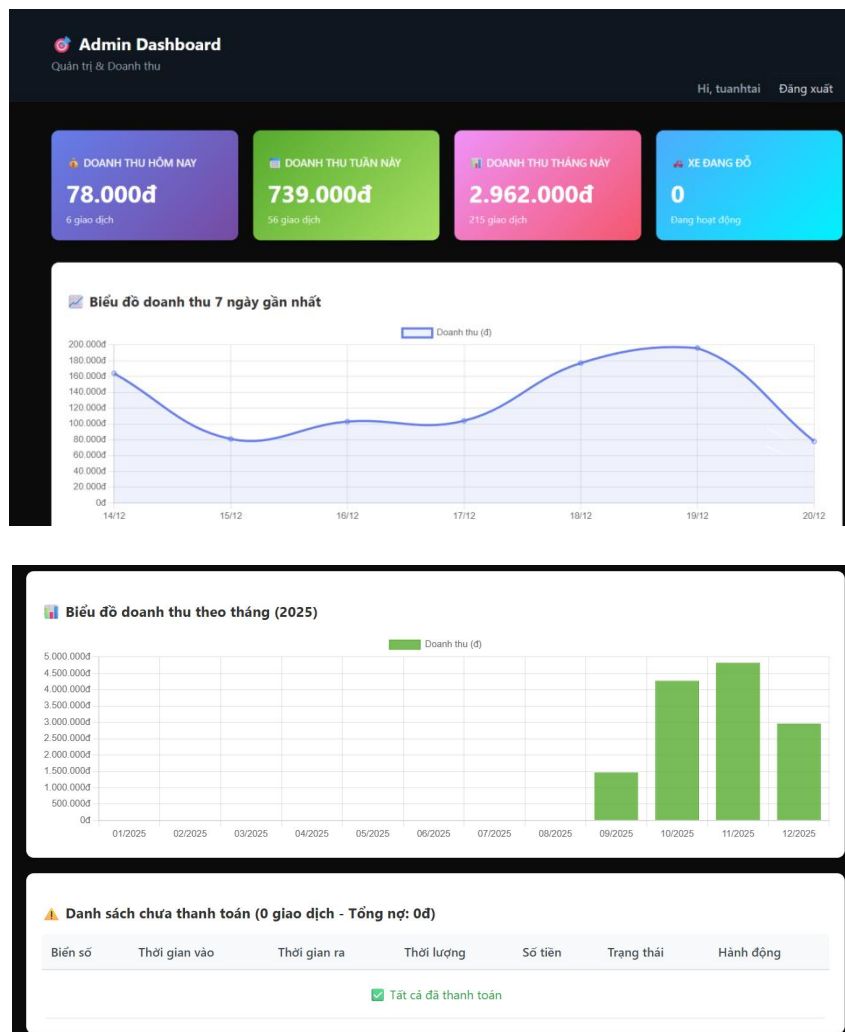


Hình 8. Hiện thị khi có xe EXIT

PBL4: DỰ ÁN HỆ THỐNG THÔNG MINH



Hình 9. Hiện thị khi đầy bãi đỗ



The screenshot shows the Admin Dashboard interface. On the left, there is a form titled '+ Thêm tài khoản nhân viên' (Add new employee account). The form includes input fields for 'Tên đăng nhập:' (Username), 'Email:', 'Mật khẩu:' (Password), and 'Họ tên:' (Full name). Below these fields is a green button labeled 'Tạo tài khoản' (Create account). On the right, there is a sidebar titled 'Hành động nhanh' (Quick actions) with three buttons: 'Quản lý tài khoản' (Manage accounts), 'Xuất báo cáo' (Export report), and 'Làm mới dữ liệu' (Refresh data).

Hình 10. Giao diện Dashboard của Admin

This screenshot shows the 'Thêm tài khoản nhân viên' form with sample data entered. The 'Tên đăng nhập:' field contains 'Tạo tài khoản mới', the 'Email:' field contains 'hihihi222@gmail.com', the 'Mật khẩu:' field is masked with '*****', and the 'Họ tên:' field contains 'huynh phu'. The green 'Tạo tài khoản' button is at the bottom.

Hình 11. Tạo tài khoản mới với role là User

PBL4: DỰ ÁN HỆ THỐNG THÔNG MINH

Trang quản trị cho Django

CHào MỪNG BẠN, TUANHTAI / KEM TRANG WEB / ỚI MẤT KHUỖ / THOÁI

Trang chủ • Xác thực và ủy quyền • Người sử dụng

Nhập để lọc...

XÁC THỰC VÀ ỦY QUYỀN

Các nhóm + Thêm vào

Người sử dụng + Thêm vào

Chọn người dùng để thay đổi

Q [] [] Tìm kiếm

Hoạt động: [] [] Di đến 0 của 16 được chọn

☐	TÊN ĐĂNG NHẬP	ĐỊA CHỈ EMAIL	TÊN	HỌ	TÌNH TRẠNG NHÂN VIÊN
☐	Tạo tài khoản mới	hinh222@gmail.com	huynh phu	-	○
☐	admin	phuh15521@gmail.com	Customer	-	○
☐	admin1	admin@gmail.com	Customer	-	○
☐	admin123	admin123@gmail.com	Admin	-	○
☐	chaothaytri	hinh234@gmail.com	123qwe!@#	-	○
☐	conchindinang	vensetkhongem@gmail.com	thanh nhan	-	○
☐	custom123	custom123@gmail.com	Customer	-	○
☐	customer	customer@example.com	-	-	○
☐	iluvu111	webelontgether@gmail.com	Customer	-	○
☐	staff_demo	staff@demo.com	-	-	●
☐	testuser	user@example.com	-	-	○
☐	tuantai	-	-	-	●
☐	user12	conchimbebe@gmail.com	-	-	○
☐	user123	user123@gmail.com	User	-	○
☐	user1234	phuh154521@gmail.com	-	-	○
☐	user_demo	user@demo.com	Demo	User	○

16 người sử dụng

THÊM VÀO NGƯỜI DÙNG +

BỘ LỌC

Show counts

! Bối tình trạng nhân viên

Tất cả
Có
Không

! Bối trạng thái superuser

Tất cả
Có
Không

! Bối Kích hoạt

Tất cả
Có
Không

! Bối Các nhóm

Tất cả
Customer
User
admin
customer
user
-

Hình 12. Trang quản lý tài khoản của django

 **Xuất báo cáo Excel**

Loại báo cáo:

 Báo cáo doanh thu (Excel) ▼

Khoảng thời gian:

 Hôm nay ▼

Trạng thái thanh toán:

Tất cả ▼

 Hủy

 Tải xuống

Hình 13: Chức năng xuất file exxel thống kê

PARKING REVENUE REPORT							
Period: Date: 20/12/2025 Status: All							
Exported: 20/12/2025 15:39:02							
No.	License Plate	Entry Time	Exit Time	Duration (min)	Fee (VND)	Status	Note
1	55H 16083	20/12/2025 01:33	20/12/2025 06:58	325	17,000	Paid	
2	80T-83898	20/12/2025 04:01	20/12/2025 06:46	165	11,000	Paid	
3	80V-22551	20/12/2025 03:28	20/12/2025 05:38	130	8,000	Paid	
4	NG-316	20/12/2025 02:22	20/12/2025 04:05	103	8,000	Paid	
5	55Z 48873	19/12/2025 19:45	20/12/2025 02:20	395	23,000	Paid	
6	51KP 94685	19/12/2025 21:44	20/12/2025 00:29	165	11,000	Paid	
TOTAL					78,000		
Total transactions:					6		
Paid:					78,000		
Unpaid:					0		

Hình 14: File excel sau khi thực thi chức năng

4. Kết luận và hướng phát triển

4.1. Kết quả đạt được

- Sau quá trình nghiên cứu và thực hiện, đồ án "Xây dựng hệ thống quản lý bãi đỗ xe thông minh sử dụng công nghệ nhận diện biển số" đã hoàn thành các mục tiêu đề ra và đạt được những kết quả cụ thể sau:

- Về mặt hệ thống:

- + Đã xây dựng thành công quy trình xử lý khép kín từ Camera (Client) đến Máy chủ quản lý (Server). Hệ thống hoạt động ổn định theo mô hình Client-Server thông qua giao thức RESTful API.

- + Xây dựng hoàn thiện ứng dụng Web trên nền tảng **Django Framework**, cho phép quản lý xe ra/vào, tính toán doanh thu và quản lý khách hàng theo thời gian thực.

- Về mặt thuật toán và AI:

- + Ứng dụng thành công mô hình **YOLOv8** cho bài toán 2 giai đoạn: Phát hiện biển số (Detection) và Nhận diện ký tự (OCR).

- + Tối ưu hóa độ chính xác nhờ áp dụng các kỹ thuật tiền xử lý ảnh (Image Preprocessing) trong mã nguồn thực tế:

- Sử dụng thuật toán **Deskewing** để nắn thẳng các biển số bị nghiêng, méo.
- Thiết lập ngưỡng tin cậy (**Confidence Threshold > 0.80**) giúp loại bỏ hiệu quả các trường hợp nhận diện nhầm (False Positives).

- Về mặt hiệu năng:

- + Hệ thống đạt tốc độ xử lý trung bình từ **10-15 FPS** (trên thiết bị thử nghiệm), đảm bảo khả năng hoạt động thời gian thực (Real-time).

- + Độ chính xác trung bình (mAP@0.5) đạt trên **80%** trong các điều kiện ánh sáng thông thường.

4.2. Những hạn chế tồn tại

Bên cạnh những kết quả đạt được, hệ thống vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục:

- **Điều kiện thời tiết khắc nghiệt:** Trong điều kiện mưa lớn, sương mù dày đặc hoặc camera bị bám bụi bẩn, độ chính xác của mô hình bị giảm sút đáng kể.

- **Biển số bị che khuất hoặc hư hỏng:** Hệ thống gặp khó khăn khi xử lý các biển số bị bùn đất che lấp quá 30%, hoặc các biển số bị tróc sơn, cong vênh quá mức.

- **Giới hạn phần cứng:** Tốc độ xử lý hiện tại phụ thuộc nhiều vào cấu hình máy tính. Nếu triển khai trên các thiết bị nhúng giá rẻ (như Raspberry Pi 3/4) mà không có bộ tản nhiệt tốt, hiện tượng trễ (latency) có thể xảy ra khi hoạt động liên tục trong thời gian dài.

4.3. Hướng phát triển trong tương lai

Để đưa sản phẩm vào ứng dụng thương mại rộng rãi, đề án đề xuất các hướng nâng cấp sau:

- **Tích hợp thanh toán điện tử:** Kết nối với các ví điện tử (MoMo, ZaloPay) hoặc mã QR ngân hàng để trừ tiền tự động, hướng tới mô hình bãi đỗ xe không tiền mặt hoàn toàn.

- **Phát triển Mobile App:** Xây dựng ứng dụng di động cho khách hàng để họ có thể tự tra cứu vị trí trống trong bãi xe, đăng ký vé tháng hoặc xem lịch sử gửi xe.

- **Nâng cấp mô hình AI:**

+ Thu thập thêm dữ liệu về các loại biển số đặc biệt (biển đỏ quân đội, biển xanh, biển nước ngoài) để huấn luyện lại mô hình.

+ Nghiên cứu áp dụng các kiến trúc mạng nhẹ hơn (như YOLOv8 Nano hoặc MobileNet) để tối ưu hóa cho các thiết bị biên (Edge Devices).

- **Cải thiện phần cứng:**

+ Trang bị thêm hệ thống đèn hồng ngoại để hỗ trợ nhận diện ban đêm tốt hơn và sử dụng camera có độ phân giải cao hơn.

+ Raspberry Pi chưa đủ mạnh mẽ để xử lý nhanh, cần thay đổi thiết bị có CPU và GPU mạnh mẽ hơn.

MỤC LỤC

- [1] How to make an irrigation monitoring system with Raspberry Pi board | Raspberry Pi Projects, URL: https://www.youtube.com/watch?v=s_Ecar_yMBM&t=139s
- [2] Raspberry Pi 4 là gì?, URL: [https://mecsuvn/ho-tro-ky-thuat/raspberry-pi-4-la-gi-so-do-chan-tinh-nang-va-ngoai-vi-cua.lmA](https://mecsuvn/ho-tro-ky-thuat/raspberry-pi-4-la-gi-so-do-chan-tinh-nang-va-ngoai-vi-cua-lmA)
- [3] Basics of CNN in Deep Learning, URL: <https://www.analyticsvidhya.com/blog/2022/03/basics-of-cnn-in-deep-learning/>
- [4] Convolutional neural network, URL: <https://nttuan8.com/bai-6-convolutional-neural-network/>
- [5] Deep Learning với Tensorflow và Keras: <https://csc.edu.vn/tin-tuc/Blog-chia-se/tu-hoc-deep-learning-bai-2-deep-learning-voi-tensorflow-va-keras-8421>